



TEMA 3.2.- WINDOWS SERVER

PROCESOS - TAREAS

1 INTRODUCCIÓN

Las herramientas administrativas en **Windows Server** son un conjunto de utilidades y aplicaciones diseñadas para ayudar a los administradores de sistemas a gestionar, configurar y monitorear el entorno de servidor de manera efectiva.

Estas herramientas están incluidas en el sistema operativo Windows Server y permiten realizar tareas de administración avanzada de manera centralizada, facilitando la administración de recursos, seguridad, rendimiento y la implementación de políticas en la infraestructura de TI

Finalidad de las Herramientas Administrativas en Windows Server

- **Facilitar la Administración Centralizada:** Windows Server permite a los administradores gestionar de manera centralizada los recursos del servidor y las configuraciones de red, simplificando la administración de sistemas complejos y grandes infraestructuras. Esto es esencial en entornos corporativos donde múltiples servidores y recursos deben ser monitoreados y mantenidos.
- **Asegurar la Configuración y Control de los Recursos:** Las herramientas administrativas permiten a los administradores asignar y monitorear recursos como la CPU, memoria, almacenamiento y redes, garantizando una distribución eficiente y ajustando las configuraciones según las necesidades del servidor y las cargas de trabajo.
- **Optimizar el Rendimiento del Sistema:** Herramientas como el **Monitor de rendimiento** y el **Administrador de tareas** ayudan a identificar cuellos de botella y procesos que consumen recursos en exceso, lo cual es fundamental para mantener el rendimiento y estabilidad del servidor.
- **Garantizar la Seguridad y Cumplimiento de Normativas:** Con herramientas como el **Administrador de políticas de seguridad local y Política de grupo (Group Policy)**, se pueden definir y aplicar políticas de seguridad en toda la organización, lo que ayuda a asegurar los servidores contra amenazas y a cumplir con los estándares de seguridad y normativas de la industria.
- **Automatizar Tareas Administrativas:** El **Programador de tareas** permite a los administradores automatizar tareas rutinarias, como el mantenimiento del sistema, las actualizaciones de software, y las copias de seguridad. Esto reduce el trabajo manual y ayuda a minimizar errores humanos.
- **Facilitar el Monitoreo y Resolución de Problemas:** Herramientas como el **Visor de eventos** y el **Monitor de confiabilidad** permiten a los administradores rastrear eventos, errores y advertencias en el sistema. Esto facilita la detección de problemas y su resolución antes de que afecten al funcionamiento del servidor y a los usuarios.
- **Gestión de Usuarios y Control de Acceso:** Windows Server incluye herramientas para la administración de usuarios y grupos, como **Usuarios y equipos de Active Directory** y **Administrador de servidores**. Estas herramientas permiten gestionar cuentas de usuario, permisos y políticas de acceso, fundamentales en la administración de servidores



empresariales donde se requiere control detallado sobre quién puede acceder a qué recursos.

- **Implementación y Gestión de Redes:** Herramientas como el **Administrador de DNS**, **Administrador de DHCP**, y **Administrador de Hyper-V** permiten a los administradores configurar y gestionar redes, direcciones IP, resolución de nombres y entornos virtuales. Esto facilita la gestión de la infraestructura de red y permite la integración de servidores y servicios en toda la organización.
- **Gestión de Servicios y Roles del Servidor:** El Administrador de servidores centraliza la administración de roles y servicios instalados en el servidor, como servicios de impresión, servidor web (IIS), Active Directory y otros. Los administradores pueden instalar, configurar y monitorear estos servicios desde una sola interfaz.
- **Mantenimiento y Actualización del Sistema:** Herramientas como **Windows Update** y **Administrador de actualizaciones** permiten la implementación de actualizaciones de seguridad y parches, asegurando que los servidores estén protegidos y al día con las mejoras de funcionalidad.

Algunas de las herramientas más utilizadas incluyen:

- **Administrador de servidores:** Centraliza la administración de roles y características del servidor.
- **Visor de eventos:** Permite revisar eventos de sistema, seguridad y aplicaciones.
- **Administrador de Hyper-V:** Gestiona entornos de virtualización.
- **Administrador de políticas de grupo:** Configura políticas para el control de seguridad y de usuarios
- **Monitor de rendimiento:** Supervisa el uso de recursos del sistema
- **Administrador de DNS y DHCP:** Configura y administra servicios de red fundamentales.
- **Usuarios y equipos de Active Directory:** Gestiona cuentas de usuario, grupos y políticas en el dominio.

2 Windows. Administración de Procesos

La planificación de procesos en Windows Server es fundamental para administrar el rendimiento y la eficiencia del sistema al ejecutar aplicaciones y servicios. **Windows Server utiliza un sistema de planificación de procesos basado en prioridades**, junto con varios algoritmos y herramientas para gestionar el uso de los recursos del sistema, como CPU, memoria y disco. A continuación se describe cómo funciona este sistema y las herramientas que lo apoyan:

Windows Server usa un modelo de planificación de hilos con prioridades, donde cada proceso puede contener uno o más hilos (threads). Cada hilo es una unidad básica de ejecución que el sistema operativo asigna a la CPU.

- **Prioridades de hilos:** Windows Server asigna a cada hilo una prioridad que determina el orden en que la CPU lo ejecutará. Estas prioridades se dividen en dos categorías:
 - **Tiempo real (real-time):** para tareas críticas que requieren atención inmediata.
 - **Usuario (variable):** la mayoría de las aplicaciones y servicios normales funcionan en este rango.



- **Clases de prioridad:** Los procesos también tienen una clase de prioridad que influye en la prioridad de sus hilos. Las clases van desde "**Baja**" hasta "**Tiempo real**", y permiten que los administradores asignen recursos a aplicaciones críticas o de baja prioridad.

Windows utiliza **algoritmos de planificación híbridos**, donde los hilos con mayor prioridad se ejecutan primero (planificación por prioridad), pero con un sistema de tiempo compartido (round-robin) para asegurar que todos los hilos tengan la oportunidad de ejecutar.

- **Preemptive multitasking:** La planificación en Windows es preventiva, lo que significa que un hilo puede ser suspendido en favor de otro con mayor prioridad.
- **Round-robin:** Dentro de cada nivel de prioridad, los hilos se ejecutan en rondas para distribuir el tiempo de CPU equitativamente.

Windows Server ofrece varias herramientas de monitoreo y administración de procesos que permiten a los administradores configurar prioridades y analizar el rendimiento del sistema:

- **Administrador de tareas:** Permite monitorear y ajustar las prioridades de los procesos en tiempo real. Se pueden ver los detalles de cada proceso y cambiar su clase de prioridad.
- **Monitor de recursos (Resource Monitor):** Ofrece una visión detallada del uso de recursos (CPU, memoria, disco y red) por cada proceso y permite diagnosticar cuellos de botella.
- **Administrador de servicios (Services.msc):** Ayuda a gestionar servicios en ejecución, incluyendo su inicio, detención y configuración de prioridad de recursos.
- **Windows PowerShell:** Proporciona comandos avanzados para administrar procesos y automatizar tareas. Con Get-Process se puede obtener información de todos los procesos, y Set-Process permite ajustar prioridades.
- **Task Scheduler (Programador de tareas):** Permite programar tareas que se ejecutan en momentos específicos o en respuesta a ciertos eventos, y define prioridades de ejecución.

1.1. Los procesos en Windows

En Windows todos los procesos son iguales, no tienen un concepto de una jerarquía de procesos.

Identifica los procesos internamente por un número, el **PID**, que le denomina identificador del proceso.

Cada proceso está asociado con un usuario, por lo general el que lanza la ejecución del proceso.

El sistema de planificación de Windows se basa en prioridades, de forma que la CPU se encarga de asignarles un tiempo basándose en dicha prioridad.

El sistema Windows tiene 32 prioridades, enumeradas del 0 al 31, pero la API Win32 maneja las siguientes prioridades: Baja, Por debajo de lo normal, Normal, Por encima de lo Normal, Alta y Tiempo real. Estas son las prioridades que maneja el usuario (internamente hay una asignación entre las prioridades de Win32 y las prioridades Windows).

En los sistemas operativos Windows, el **host de servicio (svchost.exe)** es un proceso esencial en Windows, incluido en sistemas como Windows Server y versiones de escritorio.

Su función principal es actuar como un contenedor que permite ejecutar varios servicios de Windows de manera organizada, optimizando recursos y mejorando la estabilidad del sistema. A continuación se explican sus detalles y funciones clave:



Función y propósito de svchost.exe

- **Contenedor de servicios: svchost.exe** es un contenedor que aloja servicios de Windows, los cuales son procesos en segundo plano que el sistema utiliza para realizar funciones específicas, como actualizar el sistema, gestionar redes o proporcionar seguridad.
- **Organización de servicios:** En lugar de ejecutar cada servicio como un proceso independiente, Windows agrupa servicios similares en instancias compartidas de **svchost.exe**. Esto ayuda a optimizar el uso de memoria y facilita la administración.

Agrupación de servicios

Los servicios que **svchost.exe** aloja suelen estar organizados en grupos basados en su funcionalidad. Por ejemplo:

- Servicios de red
- Servicios de actualización
- Servicios de seguridad

Este agrupamiento permite que los servicios con objetivos similares compartan un solo proceso **svchost.exe**, en lugar de crear una instancia separada para cada servicio. Esto no solo reduce la carga de memoria, sino que también permite que los administradores manejen varios servicios a la vez.

Es tarea del administrador vigilar el estado y la utilización de los recursos del sistema: los servicios(dejó de funcionar?,...) , los sistemas de archivos (espacio?..), las aplicaciones (problemas?..), los usuarios (autorizados?..).

En versiones modernas de Windows (como Windows 10, 11 y Windows Server 2016 en adelante), el **Administrador de Tareas** muestra los nombres de los servicios que **svchost.exe** está ejecutando, lo que facilita la identificación y diagnóstico.

- **Múltiples instancias de svchost.exe:** Es normal ver varias instancias de **svchost.exe** en ejecución al mismo tiempo. Cada una puede alojar uno o varios servicios, según las necesidades del sistema.

1.2. GUI → EL ADMINISTRADOR DE TAREAS

Cuando se ejecuta una aplicación o se escribe una orden en el símbolo del sistema, Windows Server pone en marcha uno o más procesos para gestionar el programa. Por lo general, los procesos iniciados de esta manera se conocen como **procesos interactivos**. Es decir, el programa se ejecuta de forma interactiva, utilizando el teclado o el ratón. Cuando un proceso tiene el control se dice que está funcionando en **primer plano**.

Los procesos también pueden funcionar en **segundo plano**. Éstos pueden ser iniciados por los usuarios (procesos no activos actualmente pero que siguen funcionando, por lo general, con menor prioridad) o pueden configurarse para que funcionen con independencia del usuario que inició sesión; suele ser el sistema operativo el que pone en marcha el proceso, como por ejemplo una tarea programada del Sistema Operativo.



El administrador de tareas

La principal herramienta para administrar los procesos y aplicaciones de un sistema Windows es el **Administrador de tareas**. También permite ver el rendimiento del sistema, los usuarios que han iniciado sesión actualmente y los servicios.

Para acceder a esta herramienta podemos utilizar cualquiera de estas técnicas:

- Control-Shift-Esc
- **Control-Alt-Supr** y clic en **Iniciar Administrador de tareas**
- Hacer clic en la tecla Windows, escribir **taskmgr** y pulsar Intro.
- Hacer clic con el botón derecho sobre la barra de tareas y seleccionar la opción **Administrador de tareas** del menú contextual.

El Administrador de tareas tiene dos vistas generales:

- **Resumen:** Sólo muestra las aplicaciones que se estén ejecutando en primer plano, lo cual facilita mucho seleccionarlasy trabajar con ellas.
- **Ampliada:** Amplia la vista y ofrece fichas adicionales que sirven para obtener información de todos los procesos en ejecución, el rendimiento del sistema, los usuarios conectados, y los servicios configurados.
- Se puede alternar entre las dos vistas haciendo clic en Más/Menos detalles (en la esquina inferior izquierda). Por lo general, el administrador trabaja con la vista ampliada.

En Windows Server la vista ampliada del Administrador de Tareas tiene 5 fichas que se pueden seleccionar para trabajar con los procesos en ejecución, rendimiento del sistema, usuarios conectados y servicios.

Administración de procesos

La ficha **Procesos** muestra el estado general de los procesos (agrupados por tipo y listados por orden alfabético de manera predeterminada). Hay tres tipos generales:

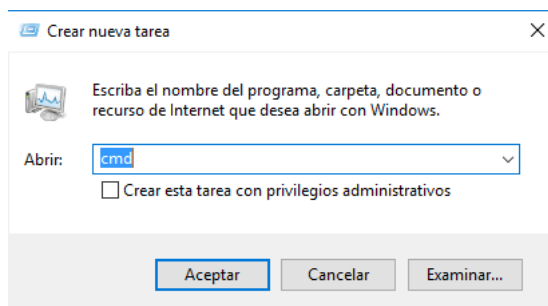
- **Aplicaciones:** Son los programas en ejecución en primer plano.
- **Procesos en segundo plano:** Son los programas en ejecución en segundo plano.
- **Procesos de Windows:** Son los procesos ejecutados por el sistema operativo.

En el menú **Vista**, la opción *Agrupar por tipo* controla el uso de este agrupamiento predeterminado. Si deseleccionamos esta opción, todos los procesos se listan por orden alfabético, sin agruparse por tipo.

Podemos ordenar los procesos por cualquier campo mostrado, simplemente haciendo clic sobre dicho campo; se muestra la punta de una flecha indicando orden ascendente o descendente (haciendo otra vez clic sobre dicho campo se alterna el orden).



En el menú **Archivo**, la opción **Ejecutar nueva tarea** permite abrir un programa. Tiene la opción de ejecutarlo con privilegios de administrador y para explorar en busca del archivo ejecutable del programa que deseamos abrir.



Nota: Algunos procesos windows se agrupan por el host del servicio bajo el que se ejecutan (ejemplo Servicio local, Servicio de red,...).

El nº de procesos agrupados se muestra entre paréntesis y es posible expandirlos: botón derecho ->Expandir o en Vista ->Expandir todo

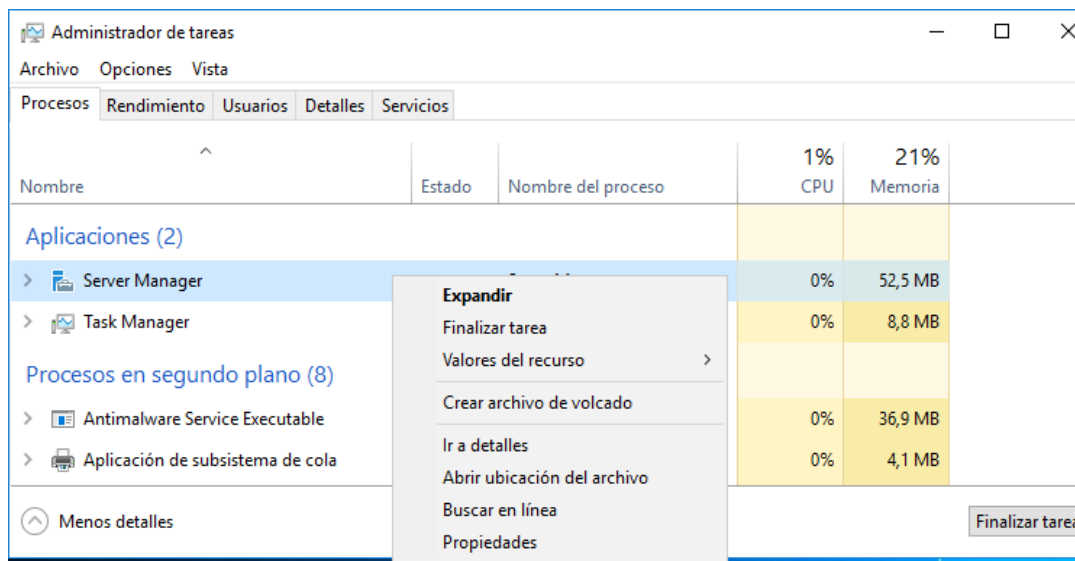
En la ficha **Procesos**, la columna **Estado** que indica si una aplicación se ejecuta con normalidad o si ha dejado de responder. Si está en blanco indica que el proceso se ejecuta sin incidencias. Cualquier otro estado significa un problema, como cuando una aplicación se cuelga.

Podemos detener un proceso seleccionándolo y pulsando o haciendo clic en el botón Finalizar tarea (!!ojo con finalizar procesos de Windows que pueden dejar inutilizable a Windows o lo apagaría).

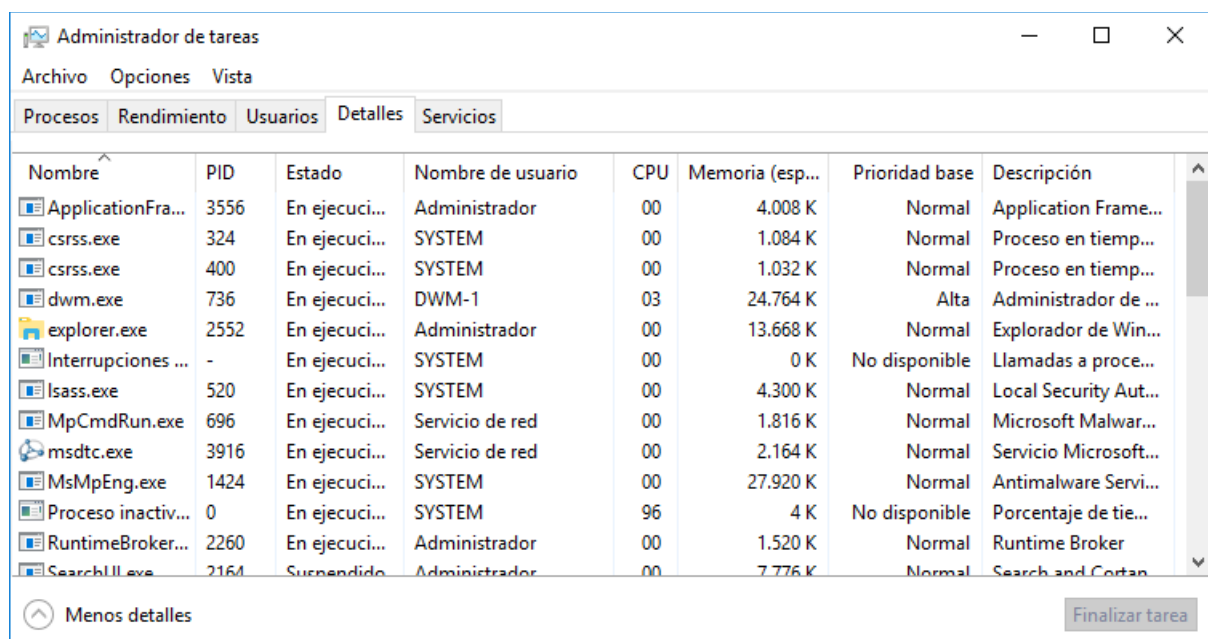
Otras columnas de la ficha Procesos ofrecen gran cantidad de información sobre los procesos en ejecución. Por defecto solo se muestran las columnas Memoria y CPU, pero podemos añadir más columnas haciendo clic con el botón derecho sobre la cabecera de columna y seleccionando otras columnas. Además de Nombre y Estado, las otras columnas disponibles son:

- **Memoria:** Memoria física reservada para cada proceso. El valor en negrita en la cabecera de la columna muestra el uso total de la memoria física del servidor,
- **CPU:** La proporción de uso de CPU para el proceso (en todos los núcleos).El valor en negrita en la cabecera de la columna muestra el uso total de la CPU (en todos los núcleos) del servidor,
- **PID:** Identificar numérico del proceso
- **Línea de comando:** Ruta completa del archivo ejecutable del proceso, así como cualquier argumento de la línea de comandos pasado durante el inicio del proceso.
- **Tipo:** Muestra el tipo general del proceso: Aplicación, Proceso en segundo plano o Proceso de Windows. Se obtiene esta información si se deshabilita la opción Agrupar por tipo en el menú Vista.
- **Nombre del proceso:** El nombre del proceso o archivo ejecutable del proceso.
- **Anunciante:** El anunciante del proceso, por ejemplo Microsoft.

Al hacer clic con el botón derecho sobre un elemento de la lista aparece un menú contextual en el que podemos hacer: **Finalizar tarea**, **crear archivo de volcado**, **ir a ficha Detalles** , **abrir la ubicación del archivo**, **abrir Propiedades**.



Administración de procesos-Detalles



Los campo de la ficha Detalles nos muestra mucha información sobre los **procesos** y nos permitirá ver qué procesos acaparan los recursos del sistema. Podemos seleccionar las columnas de información visible (botón derecho → Seleccionar columnas):

- **Nombre del proceso;PID** (identificador de proceso);**Estado** (de ejecución) **Nombre de usuario; CPU** (% de uso); **Memoria** (cantidad utilizada); ; **Descripción**;
- **Prioridad base**: La prioridad determina cuantos recursos del sistema se reservan para un proceso. Podemos modificarla mediante botón dcho-> Establecer Prioridad y elegir: Baja/Por debajo de normal/Normal/Por encima de Normal/Alta / Tiempo real.. La mayoría de los procesos tiene prioridad Normal. Los procesos en tiempo real son los que tienen mayor prioridad.
- **Tiempo de CPU ;Ciclo de CPU; Elevado** (indica si el proceso se ejecuta con privilegios de administrador); **Identificadores** (nº total de identificadores de archivo utilizados)



- **Lecturas de E/S, Escrituras de E/S** (nº total de operaciones de lect/escrit. en disco)
- **Errores de página** (un proceso solicita una página de la memoria y el sistema no la encuentra); **memoria: bloque paginado** (se puede guardar en disco cuando no se utilicen) y **no paginado** (no puede guardarse en disco)
- **Plataforma** (32 o 64 bits); **Id. de sesión** (el identificador de la sesión bajo la que se está ejecutando el proceso); **Subprocesos** (nº de subprocesos utilizados).....

Si examina los procesos en ejecución en el Administrador de tareas, podrá ver uno llamado **Proceso inactivo do sistema**. No es posible establecer la prioridad de este proceso. A diferencia del resto, este proceso no muestra la cantidad de recursos consumidos, sino la cantidad de recursos libres. **Es decir, si el valor de su columna CPU es 99 quiere decir que el 99 por 100 de los recursos del sistema no se están utilizando.**

Un proceso puede estar en estado: **En Ejecución, en Espera/Bloqueado** para utilizar un recurso utilizado por otro proceso (tengo la opción Analizar cadena de espera). Si sospecho que hay un problema de bloqueo puedo **Finalizar proceso** .

Una única aplicación puede poner en marcha varios procesos. Por lo general, estos procesos dependerán de uno central a partir del que se creará un árbol de dependencias (**botón derecho → Ir a de detalles nos llevará a éste proceso central**). Para detener una aplicación lo mejor es finalizar el proceso principal o la propia aplicación.

Visualización de los servicios del sistema

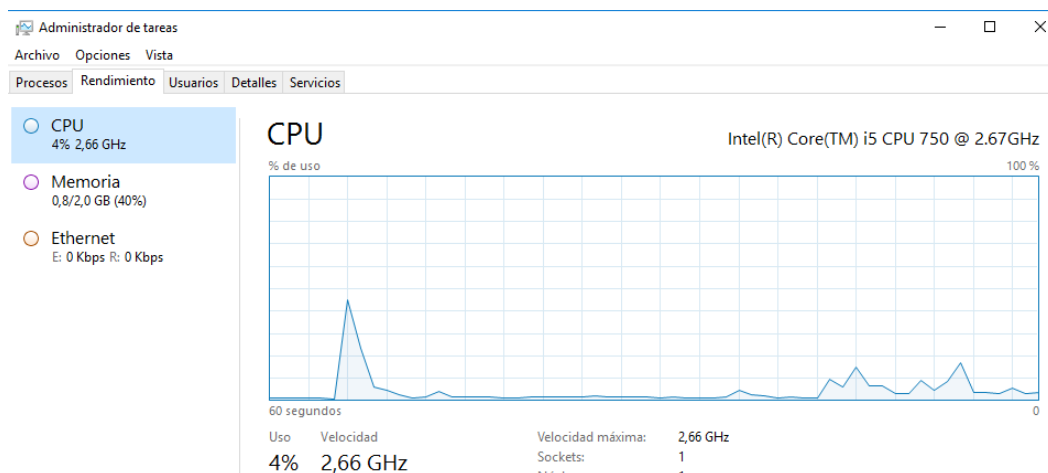
Administrador de tareas				
Archivo Opciones Vista				
Procesos Rendimiento Usuarios Detalles Servicios				
Nombre	PID	Descripción	Estado	Grupo
WSearch	1428	Windows Search	Detenido	
wmiApSrv		Adaptador de rendimiento de W...	Detenido	
WinDefend		Servicio de Windows Defender	En ejecución	
WdNisSvc		Servicio de inspección de red de...	Detenido	
VSS		Instantáneas de volumen	Detenido	
vds		Disco virtual	Detenido	

La ficha **Servicios** proporciona información sobre los servicios del sistema: nombre, el PID (identificador del proceso), la descripción, el estado (Detenido , En ejecución) y el grupo de cada servicio

- Varios servicios pueden utilizar el mismo PID.
- Puedo ordenarlos por cualquier columna.
- La columna Grupo muestra opciones adicionales sobre la identidad o el contexto bajo el que el servicio se ejecuta.
- Puedo iniciar, detener , ir al proceso asociado dentro de la ficha Detalles -- seleccionado el servicio->botón derecho.



Visualización y administración del rendimiento del sistema



- La ficha **Rendimiento** muestra un resumen de la utilización del procesador, de la memoria y del tráfico de red. Contiene gráficos y datos estadísticos. Para obtener más información se deberá ejecutar el **monitor de rendimiento**.
 - Hacer clic en el resumen del panel izquierdo para ver información detallada del gráfico en el panel derecho. Hacer doble clic sobre el gráfico para ampliarlo.
 - Vista-> Velocidad de actualización nos permite modificar la velocidad de refresco de los datos del gráfico o detenerlo

CPU – Procesador

- El gráfico % de uso muestra el uso global del procesador durante los últimos 60 segundos
- Si un sistema tiene múltiples procesadores, veremos un gráfico por cada procesador de modo predeterminado.
- Podemos observar los tiempos del núcleo: botón derecho → Mostrar tiempos del kernel.
- Vemos también rápidamente: la velocidad del procesador, el nº de procesos y subprocesos en uso, el nº de Identificadores de E/S en uso, el tiempo que lleva activo el servidor; el nº de procesadores físicos, lógicos; si está habilitada la virtualización hardware; la cantidad de caché del procesador (L1, L2, L3)
- Si el uso del procesador se mantiene siempre alto aun en unas condiciones normales de uso, se debe realizar una monitorización del rendimiento más detallada para determinar la causa del problema. La memoria suele ser el origen de problemas de rendimiento, y siempre debemos analizarla y descartarla antes de pensar en actualizar o añadir más procesadores.

Memoria

- El gráfico Uso de memoria muestra el uso global de la memoria de los últimos 60 segundos.
- El gráfico Composición de memoria muestra: memoria en uso, memoria modificada (la que se debe escribir en disco antes de poder ser liberada), memoria en espera (con datos y código en caché que no se está usando activamente) y memoria libre.
- La cantidad total de RAM física configurada en el servidor se lista en la esquina superior derecha.



- Estadísticas que muestran: En uso (la RAM utilizada), Disponible (memoria en espera + memoria libre), Confirmada (memoria virtual que está siendo utilizada en cada momento y cantidad total de memoria virtual disponible), En caché, Bloque paginado (memoria del núcleo no crítica utilizada por el núcleo del S.O.) y Bloque no paginado (memoria del núcleo crítica utilizada por el núcleo del S.O.) y la Reservada para hardware

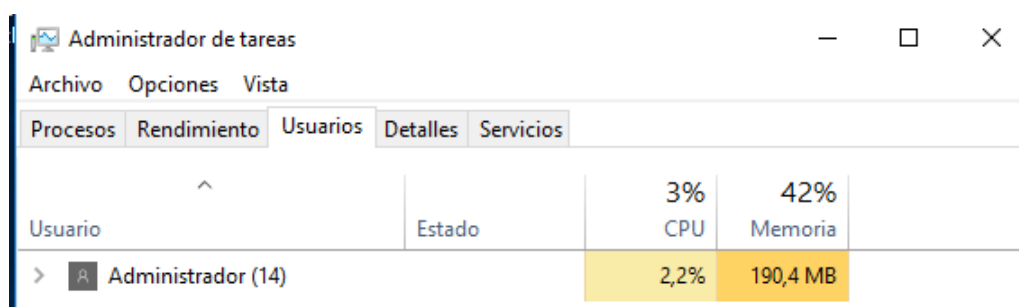
Si un servidor tiene muy poca memoria física libre, podría ser necesario añadirle más para un rendimiento correcto. En general, la memoria libre no debería ser inferior al 5 por 100 de la memoria física total del servidor.

Si el uso del archivo de paginación es del 90% o superior, podría ser necesario añadir memoria física, incrementar la cantidad de memoria virtual o tomar ambas medidas.

Red - Ethernet

- Muestra un resumen de los adaptadores de red utilizados por el sistema. Muestra la actividad de envío y recepción en la red
- El nombre del adaptador de red activo en la carpeta Conexiones de red se muestra en la esquina superior derecha. Si en un sistema tiene un sólo adaptador de red, el gráfico resumen muestra detalles del tráfico de red en ese adaptador a lo largo del tiempo. Si el sistema tuviera más de un adaptador de red, el gráfico mostrará un índice compuesto por todas las conexiones de red, el cual representa todo el tráfico de red.
- Podemos ver información detallada sobre el uso de la red (% de uso respecto sobre la velocidad de la conexión), la velocidad de vínculo (velocidad de conexión), estado (Conectado/Desconectado), bytes enviados, bytes recibidos ymucho más si hacemos clic con el botón derecho del ratón en el gráfico de rendimiento de la red y seleccionamos la opción Ver detalles de la red.

Visualización y administración de usuarios conectados



Usuario	Estado	CPU	Memoria
Administrador (14)		2,2%	190,4 MB

Ficha **Usuarios**: Vemos las sesiones interactivas tanto de usuarios locales como remotos (conectados utilizando el escritorio remoto)

- Se visualiza el nombre usuario conectado y también podemos seleccionar para mostrar para cada usuario conectado (haciendo clic con el botón derecho en la cabecera de cualquier columna) :
 - Id.: Identificador de la sesión (primer inicio de sesión =1, el segundo = 2 ..)
 - Sesión: Tipo de sesión (local=Console,...).
 - Nombre del cliente: Para conexiones remotas es el nombre del ordenador cliente en el origen de la conexión.



- Estado
- CPU: porcentaje de uso de procesador
- Memoria: porcentaje de uso de memoria

Por encima de las cabeceras de las columnas CPU y Memoria muestra el porcentaje de uso total.

- Al hacer clic con el botón derecho sobre una sesión puedo: Conectar, Desconectar (cierra todas las aplicaciones iniciadas por el usuario sin guardar los datos), Cerrar sesión (cierre de sesión normal, se guardan los datos de las aplicaciones), Control remoto, Enviar mensaje.
- El nombre del usuario está seguido por el número de procesos que está ejecutando. Si hacemos doble clic en el nombre del usuario, veremos una entrada por cada proceso en ejecución.

1.3. PROCESOS. COMANDOS

Administrar los procesos mediante los comandos: **tasklist**, **taskkill** (taskkill/pid nn)

TASKLIST	Muestra todas las tareas en ejecución, incluidos los servicios. TASKLIST [/S sistema [/U usuario [/P [contraseña]]] [/M [modulo] /SVC /V}] [/FI filtro] [/FO formato] [/NH]
TASKKILL	Termina o interrumpe un proceso o aplicación que se está ejecutando TASKKILL [/S sistema [/U usuario [/P [contraseña]]] { [/FI filtro] [/PID IdProceso /IM NombreImagen] } [/T] [/F]

[tasklist | Microsoft Learn](#)

[taskkill | Microsoft Learn](#)

1.4. PROCESOS POWERSHELL

PowerShell en Windows Server es una herramienta de administración y automatización basada en línea de comandos, ideal para gestionar procesos, servicios y tareas del sistema. Se utiliza ampliamente en entornos de servidor debido a su capacidad para interactuar de manera profunda con el sistema operativo, ejecutar comandos avanzados y crear scripts para automatizar tareas repetitivas.

Definición de Procesos en PowerShell

En PowerShell, un proceso es cualquier aplicación o servicio que se ejecuta en el sistema operativo. PowerShell permite interactuar con estos procesos mediante comandos ('cmdlets'), lo que facilita la administración de recursos del sistema y la resolución de problemas.

Los cmdlets más comunes para la administración de procesos en PowerShell incluyen:

- **Get-Process:** Obtiene información de procesos en ejecución.
- **Start-Process:** Inicia un nuevo proceso.
- **Stop-Process:** Termina un proceso.



- **Wait-Process:** Espera hasta que un proceso específico termine.
- **Invoke-Command:** Ejecuta comandos en procesos de máquinas remotas.

2. WINDOWS. ADMINISTRADOR DE SERVICIOS

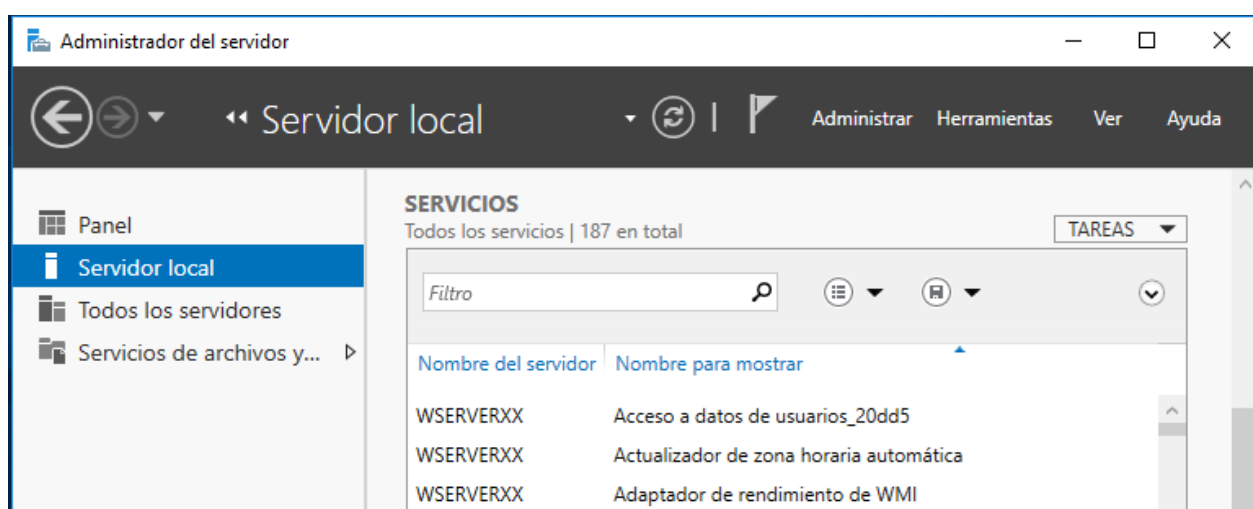
Los servicios son procesos que se ejecutan en segundo plano continuamente. Muchos se lanzan durante el inicio del sistema y luego esperan a una petición de usuario o sistema indicando que se requiere su servicio. Generalmente no disponen de interface gráfica ni textual con el usuario, no interactúan con él.

Los Servicios son aplicaciones que se ejecutan independientemente del usuario y que proporcionan una funcionalidad al S.O. (por ejemplo: administración de actualizaciones, servidor de archivos....). **Es similar al concepto de Demonio (Daemon) en Linux.**

2.1. ENTORNO GRÁFICO

Para administrarlos, se utiliza la sección Servicios del Administrador del servidor o la Herramienta Servicios (también accesible desde Administración de equipos ,nodo Servicios y aplicaciones)

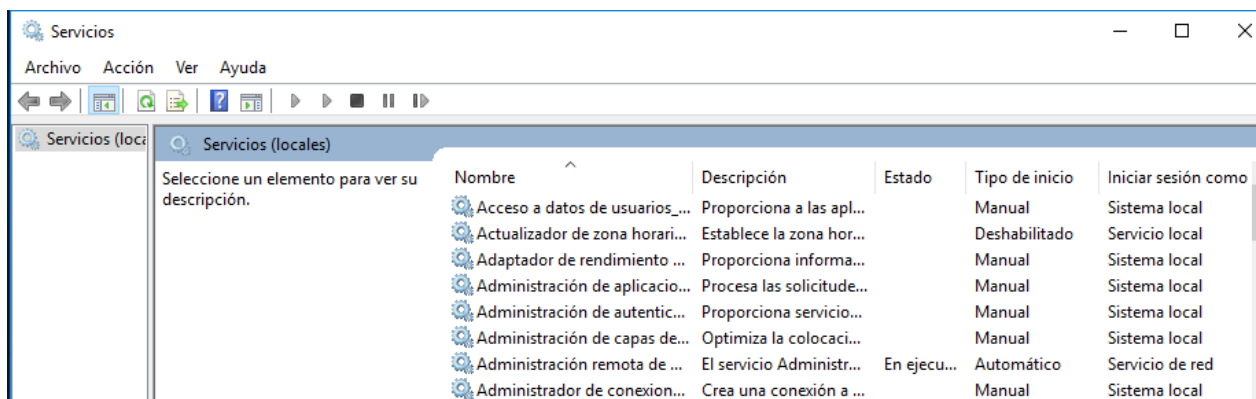
- **Administrador del servidor** .En el Panel Izquierdo seleccionamos el nodo **Servidor local (o un grupo de servidores)** y nos desplazamos, en el panel derecho, a la sección **Servicios** para administrar los servicios en ejecución **del servidor local (o del grupo seleccionado)**.



Puedo ajustar y escoger las columnas que se visualizan haciendo clic con el botón derecho sobre cualquier cabecera de columna y seleccionando: Nombre del servidor, FQDN, ,nombre para mostrar, nombre del servicio, descripción, estado, tipo de inicio .También puedo agrupar los servicios por estas columnas.

- **Herramienta Servicios.** Lo podemos utilizar para una administración rápida y fácil de cualquier servicio en un servidor local o remoto.

(**services.msc**)

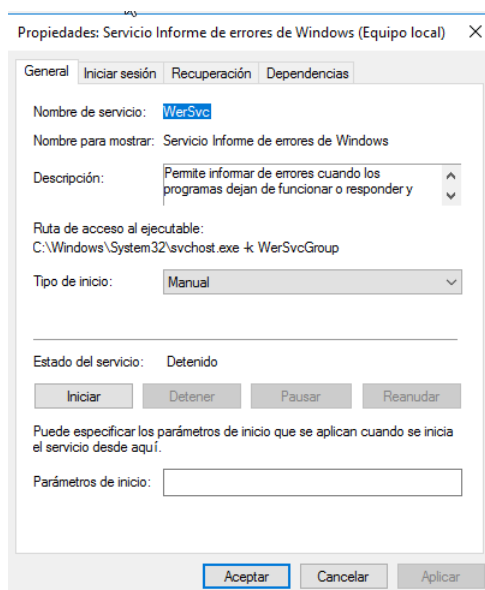


Se muestran las columnas:

- **Nombre** del servicio. Sólo aparecen los servicios instalados, Al hacer doble clic configuramos sus opciones de inicio.
(si buscamos un servicio y no aparece en la lista deberemos instalar la función o característica correspondiente)
- Descripción: breve descripción del servicio y su función
- **Estado**: en funcionamiento, en pausa o detenido(está en blanco) .
- **Tipo de inicio**: Cómo se pone en marcha el servicio. Los servicios automáticos se ejecutan con el equipo. Los usuarios u otros servicios ponen en marcha los servicios manuales. Los servicios desactivados no pueden ponerse en marcha mientras ese sea su tipo de inicio.
- **Iniciar sesión como**: La cuenta que el servicio utiliza para funcionar. En la mayoría de los casos el valor predeterminado es la cuenta local del sistema.

El panel Servicios está disponible en dos formatos: el extendido y el estándar. (clic pestañas en parte inferior para cambiar de uno a otro)

Como administrador puedo configurar los servicios. Para ver las propiedades de un servicio tenemos que hacer doble clic con el ratón sobre el servicio deseado o botón derecho Propiedades.



Puedo:

- **Iniciar, detener , pausar/reanudar, reiniciar un servicio.** Es decir, cambiar su estado.
- **Elegir un Tipo de inicio :** Manual , Automático (el servicio se pone en marcha cuando lo haga el equipo) , Automático-inicio retrasado (el servicio se pone en marcha cuando el resto de servicios con inicio automático (y no retrasado) lo haya hecho), deshabilitado (desactivar el servicio).
- **Configurar el inicio de sesión:** la cuenta de usuario que utiliza el servicio (local u otra)
- **Configurar la recuperación de servicios:** qué hacer cuando falle el servicio (ninguna acción, reiniciar, ejecutar un programa/script, reiniciar el equipo) tras el primer , segundo y siguientes errores.

En Windows, muchos servicios se instalan de forma predeterminada con el sistema operativo. Es conveniente evaluar cada servicio para determinar si es necesario deshabilitar cualquier servicio que no se necesite, con el fin de minimizar las posibles vías de ataque del equipo y optimizar el rendimiento del equipo.

Para desactivar los servicios innecesarios → Tipo de inicio= Deshabilitado o eliminar el rol o la característica no necesaria. Deshabilitar un servicio no detiene un servicio en ejecución, sino que impide que se inicie la próxima vez que se arranque el ordenador.

2.2. SERVICIOS COMANDOS

NET START	Administrar los servicios : iniciar, parar, pausar, continuar
NET STOP	
NET PAUSE	
NET CONTINUE	
SC	Usado para comunicarse con el Administrador de control de servicios y con los servicios.



Comando **SC** usado para comunicarse con el Administrador de control de servicios y con los servicios.

sc [<servidor>] [comando] [nombre del servicio] <option1> <option2>...

La opción <servidor> tiene el formato “\NombreDeServidor”

Los comandos más utilizados son:

- **query** → Consulta el estado de un servicio: **sc query [servername]**
- **start** → Inicia un servicio: **sc start <servicename>**
- **stop** → Detiene un servicio: **sc stop <servicename>**
- **config** → Modifica el valor de las entradas de un servicio en el registro y en la base de datos del Administrador de control de servicios.

sc config <servicename> [options]

- **delete** → Elimina una subclave de servicio del registro. Si el servicio se está ejecutando o si otro proceso tiene un identificador abierto para el servicio, el servicio se marca para su eliminación. **sc delete <servicename>**
- **create** → Crea una subclave y entradas para un servicio en el Registro y en la base de datos del Administrador de control de servicios. **sc create <servicename>**

[sc query | Microsoft Learn](#)

[sc config | Microsoft Learn](#)

[sc delete | Microsoft Learn](#)

[sc create | Microsoft Learn](#)

2.3. SERVICIOS. POWER SHELL

Ver servicios: **Get-Service**

```
PS C:\Users\carmen> Get-Service

Status      Name                DisplayName
-----
Stopped     AarSvc_a207a        Agent Activation Runtime_a207a
Running     AdobeARMService     Adobe Acrobat Update Service
```

- Iniciar servicio: **Start-Service -Name <nombre>**
- Detener servicio: **Stop-Service -Name <nombre>**
- Reiniciar servicio: **Restart-Service -Name <nombre>**

[PowerShell - Administracion de servicios](#)

3. VISUALIZACIÓN Y REGISTRO DE EVENTOS

Los **registros de eventos** (sucesos) son archivos especiales que registran los eventos importantes que tienen lugar en el equipo, como por ejemplo, cuando un usuario inicia una sesión en el equipo o cuando se produce un error en un programa. Siempre que se producen estos tipos de eventos, Windows los va incluyendo en un registro de eventos que se puede leer mediante el Visor de eventos.



El **visor de eventos** proporciona información histórica que ayuda a localizar problemas de seguridad y del sistema. El servicio Registro de eventos de Windows (EventLog) administra eventos y registros de eventos y se inicia automáticamente al iniciar Windows, lo que permite realizar el seguimiento de las acciones de los usuarios y de la utilización de los recursos a través de los registros de sucesos.

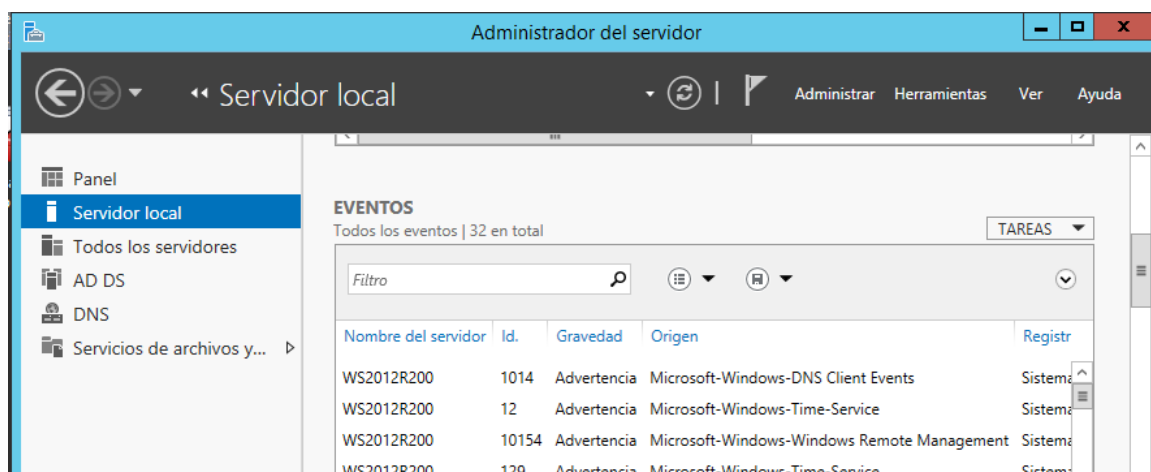
Existen dos tipos de archivos de registros (según el origen):

Los eventos se clasifican en **niveles**:

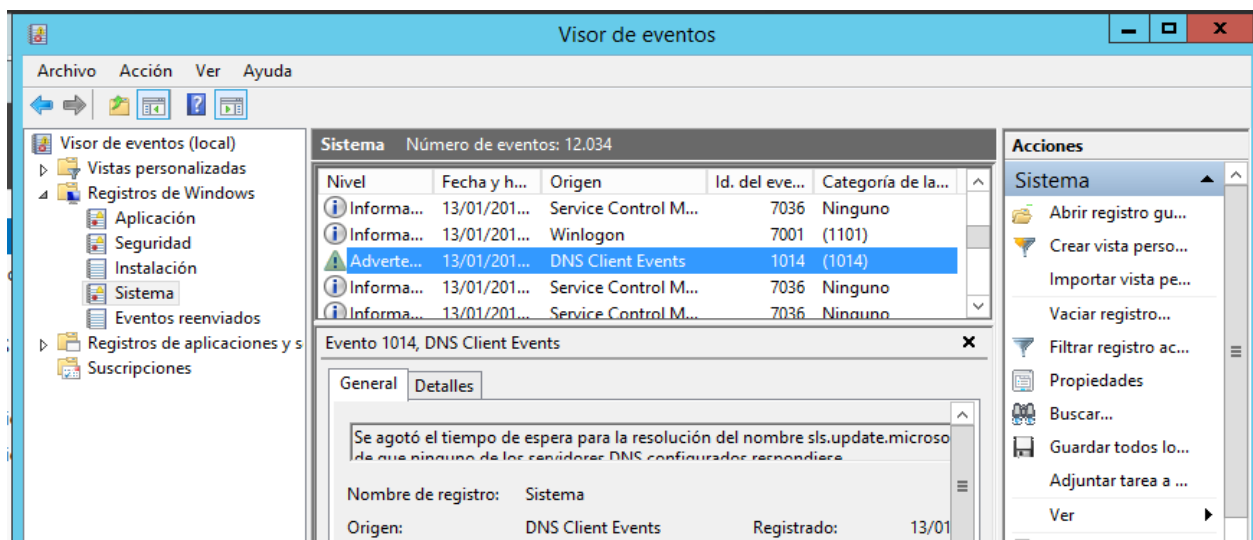
Todos los usuarios pueden ver los registros de aplicación y del sistema, pero solo los administradores tienen acceso a los registros de seguridad.

Para administrarlos, se utiliza la sección Eventos del Administrador del servidor o la Herramienta Visor de eventos (también accesible desde Administración de equipos ,nodo Herramientas del sistema →Visor de eventos.)

Para acceder a los registros de eventos:



Las columnas en el panel Eventos se pueden ajustar pulsando el botón derecho del ratón en cualquier cabecera de columna. Se pueden añadir las columnas: nombre del servidor, FQDN. Id. (identificador numérico del evento), gravedad (error, alerta,...), origen (la aplicación, servicio o componente que registró el evento), registro (el registro en el que se guardó el evento), fecha y hora



Al seleccionarlo muestra una introducción y un resumen de los eventos.

Para examinar todos los errores y advertencias de un rol en concreto, expanda Vistas personalizadas → Roles de servidor y, seleccione el rol que le interese.

Para examinar los eventos de un registro en particular, expanda el nodo Registros de Windows o el nodo Registros de aplicaciones y servicios (o ambos).

La columna Origen determinar qué servicio o proceso registró un evento en particular.

Por cada evento se proporciona la siguiente información: nivel, fecha y hora, origen (aplicación, servicio o componente que registró el evento), Id del evento (nº identificador del evento), Categoría de la tarea, usuario, equipo, Descripción,

El visor de eventos crea varias vistas a las que aplica filtros automáticamente. Estas vistas se encuentran dentro del nodo Vistas personalizadas:

Podemos crear nuestras propias **vistas personalizadas**: botón derecho del ratón en vistas personalizadas y, después, seleccionar Crear vista personalizada. Puedo Filtrar los registros para ver sólo ciertas clases de eventos.

Configuración de opciones del registro de eventos: permiten controlar el tamaño de los registros de eventos así como la manera en la que el registro se gestiona. Por efecto, los registros de eventos se guardan hasta que los archivos alcanzan un tamaño máximo. Entonces, cuando un archivo de registro alcanza su límite, los eventos se sobrescriben.

Para configurar las opciones de registro tendré que: Expandir Registros de Windows (o el que quiera configurar) , clic con el botón derecho y seleccionar Propiedades en el menú que aparece (establecemos tamaño,...). Los registros de eventos también se pueden borrar (obligatorio cuando esté lleno), archivar/guardar



- **Visor de eventos – línea de comandos**

wevtutil → Utilidad de línea de comandos de eventos de Windows. Permite recuperar información acerca de registros de eventos y publicadores, instalar y desinstalar manifiestos de eventos, ejecutar consultas y exportar, archivar y borrar registros.

wevtutil COMANDO [ARGUMENTO [ARGUMENTO] ...] [/OPCIÓN:VALOR /OPCIÓN:VALOR] ...]

4. MONITORIZACIÓN DEL RENDIMIENTO Y ACTIVIDAD DEL SERVIDOR

La principal razón para supervisar un servidor consiste en resolver problemas de rendimiento (por ejemplo, los usuarios tienen problemas para conectarse con el servidor). Otra razón puede ser mejorar su rendimiento (reducir tráfico de red, mejorar la E/S del disco,...).

- **Registros de Windows:** guardan sucesos generales del sistema relacionados con aplicaciones, seguridad, configuración y componentes del sistema. Contiene registros de:
 - **Aplicación** :Contiene los sucesos generados por las aplicaciones o programas. Por ejemplo un programa de base de datos podría grabar un error de fichero en el registro de aplicación.
 - **Seguridad** : Estos eventos se conocen como **auditorías** y se describen como correctos o con error. Un administrador puede especificar los sucesos que se van a grabar en el registro de seguridad mediante las directivas de grupo. Por ejemplo, si se habilita la auditoría de inicios de sesión, los intentos de inicio de sesión en el sistema se graban en el registro de seguridad.
 - **Instalación** : Contiene los eventos generados durante la instalación del S.O. o sus componentes (por ejemplo al añadir/eliminar roles y características,...)
 - **Sistema** : Contiene los eventos generados por el S.O. y sus componentes como, por ejemplo, el fallo de un servicio al iniciarse durante el arranque del equipo.
 - **Eventos reenviados**:.Estos eventos se reenvían a este registro desde otros equipos
- **Registros de aplicaciones y servicios:** Incluyen registros independientes para los programas que se ejecutan en el equipo, así como registros más detallados relacionados con servicios específicos de Windows. Entre estos archivos de registro se encuentran:
 - Servicio de directorio, Servidor DNS , Eventos de hardware,. Microsoft/Windows....
 - **Información**:Evento informativo que describe la operación correcta de un programa, un controlador o un servicio.
 - **Auditoría correcta**: Evento relacionado con la ejecución de una acción con éxito
 - **Error de auditoría**: Evento relacionado con el error en la ejecución de una acción.
 - **Advertencia**: Un aviso; puede indicar la posibilidad de problemas en el futuro.
 - Error: es un problema importante, como una pérdida de datos
 - Crítico
- **Administrador del servidor** y seleccionamos en el panel izquierdo el nodo Servidor local (o el nodo Todos los servidores o un grupo de servidores), el panel derecho contendrá una sección Eventos. Sirve para ver los eventos de error y de alerta recientes de los registros de aplicaciones y sistema.

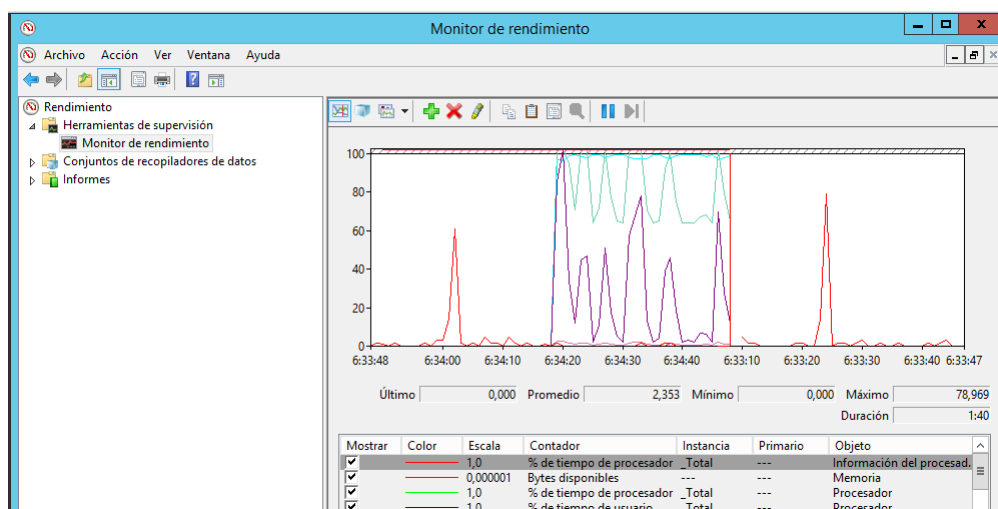


- **Herramienta Visor de eventos.**
- Eventos administrativos muestra una lista con todos los errores y advertencias de todos los registros,
- **wevtutil el** → Enumerar registros de eventos
- **wevtutil qe /f:text <nombre del registro>** → Consultar eventos de un registro especificado
- **wevtutil epl <nombre del registro>** → Exportar un registro de eventos
- **wevtutil cl <nombre del registro>** → Borrar un registro de eventos

Es necesario tener un plan claro, un conjunto de objetivos que se quieran alcanzar. Aunque, normalmente, se debería desarrollar un plan de monitorización (determinar qué eventos monitorizar, registrar los datos de los eventos y analizarlos posteriormente), a veces interesa monitorizar y analizar la actividad en el mismo momento que tenga lugar.

Las principales herramientas para supervisar los recursos de un servidor son:

- **Monitor de rendimiento:** Se utiliza para examinar el modo en el que los programas que se ejecutan afectan al rendimiento del equipo, tanto en tiempo real como mediante la recopilación de datos de registro para su análisis posterior.



Monitoriza la utilización de los recursos del sistema a lo largo del tiempo.

El Monitor de rendimiento de Windows usa contadores de rendimiento (mediciones del estado o de la actividad del sistema), datos de seguimiento de eventos e información de configuración (valores de claves del Registro de Windows), que se pueden combinar en **conjuntos de recopiladores de datos**.

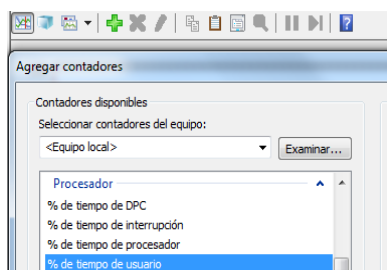
Para acceder al Monitor de rendimiento: **Administrador del servidor** → **Herramientas** → **Monitor de rendimiento**.

También se puede acceder desde **Administración de equipos** → **Herramientas del sistema** → **Rendimiento** → **Herramientas de supervisión** → **Monitor de rendimiento**.

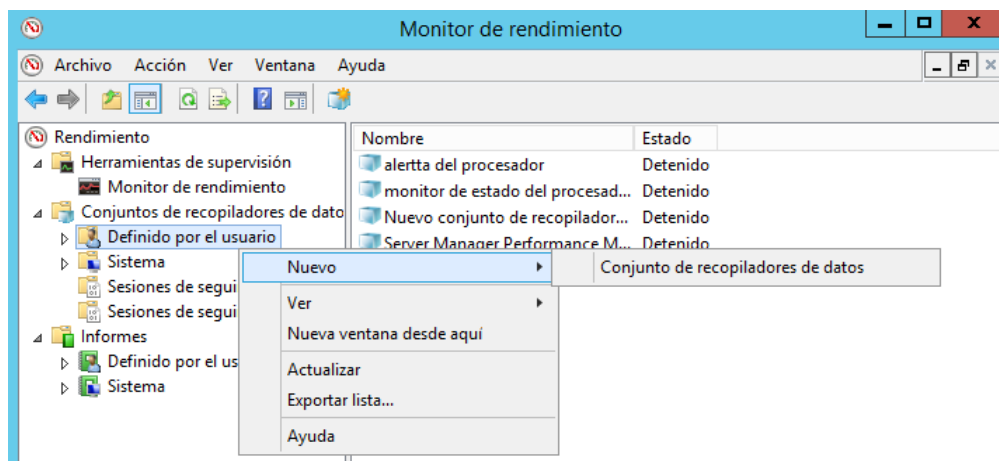
Para iniciar el Monitor de rendimiento desde la línea de comandos: **perfmon**

NOTA: Para crear un contador, un seguimiento, una recopilación de datos de configuración utilizando la línea de comandos → **logman**

- Para consultar las propiedades del recopilador de datos: **logman query**.
 - Para iniciar o detener la recopilación de datos: **logman start|stop**.
 - Para eliminar un recopilador: **logman delete**.
 - Para actualizar las propiedades de un recopilador: **logman update**.
 - Para importar un conjunto de recopiladores de datos desde un archivo XML o exportarlo a un archivo XML: **logman import|export**.
- **Utilización en tiempo real:** se añaden los contadores para supervisar la utilización de los recursos del sistema . Hacer clic en el botón Agregar (+) o clic con el botón secundario - >Agregar contadores



- **Utilización revisando datos históricos:**



- Se crea un conjunto de recopiladores de datos (desde el Monitor de rendimiento, a partir de un plantilla , de manera manual,..) y mediante el asistente seleccionamos el tipo de datos a incluir: registro de datos (contadores de rendimiento, datos de seguimiento de evento, información de configuración) o alerta de rendimiento; donde guardar los datos los conjuntos de objetos.
- Al final del asistente, al activar la casilla Abrir propiedades para este conjunto de recopiladores de datos o después de crearlo haciendo clic con el botón secundario en la opción Propiedades del menú contextual podemos ver o modificar sus propiedades (ficha

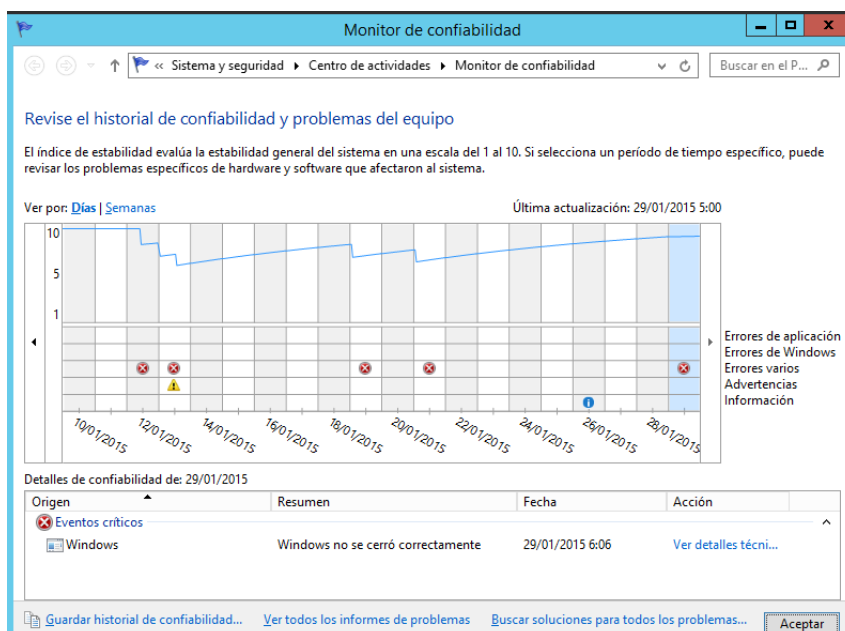
General, ficha Programación,...) donde podemos programarlo para configurar cuándo se desea que comience la recopilación de datos, cuando se detiene o reinicia,....

- Una vez finalizada la recopilación de datos (tiene que estar detenido) iremos a Informes para analizar los datos recogidos por cada conjunto de recopiladores de datos..

En general, crea un gráfico que describe los contadores que esté controlando. También permite crear alertas que envíen mensaje cada vez que cierto evento tenga lugar.

<https://technet.microsoft.com/es-es/library/cc749249.aspx>

- **Monitor de confiabilidad:** Registra los cambios en el sistema y los compara con las modificaciones de la estabilidad del sistema. Proporciona una representación gráfica de las relaciones entre los cambios en la configuración del sistema y los cambios en la estabilidad del mismo.

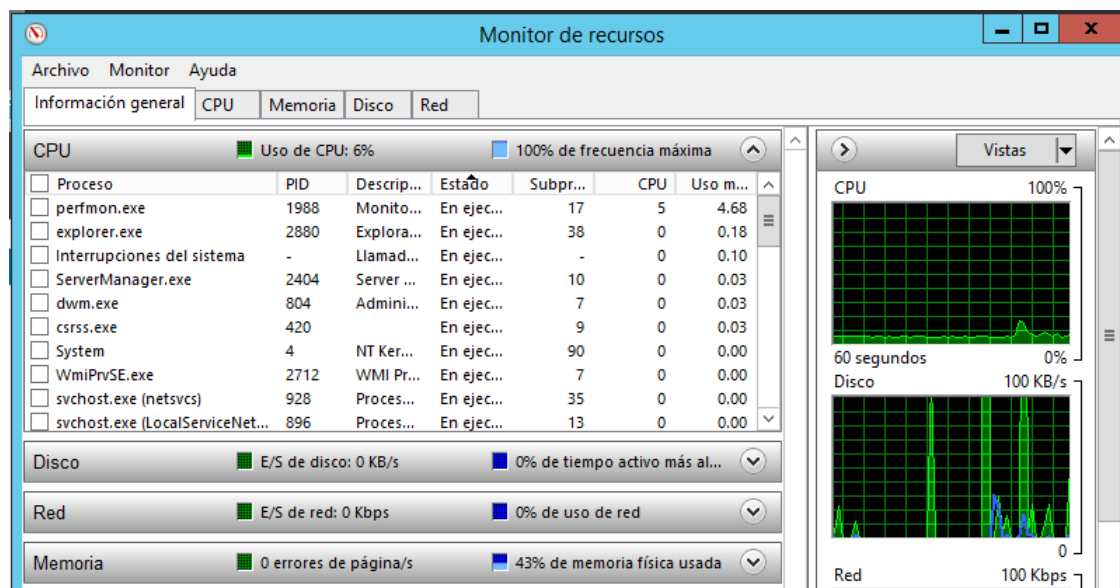


Muestra una cronología de cambios tanto en el servidor como en su fiabilidad y podrá utilizar esta información para señalar la causa de los problemas de estabilidad.

Para acceder al monitor de confiabilidad: **Panel de control** → **Sistema y Seguridad** → **Centro de actividades** → **Mantenimiento** → **Ver historial de confiabilidad** .

Para iniciar el Monitor de confiabilidad desde la línea de comandos: **perfmon /rel**.

- **Monitor de recursos:** Es una herramienta eficaz para comprender el modo en que los procesos y servicios usan los recursos del sistema. Además de supervisar el uso de los recursos en tiempo real, el Monitor de recursos puede ayudarle a analizar los procesos que no responden, a identificar qué aplicaciones usan los archivos y a controlar los procesos y servicios.



- Para acceder al Monitor de recursos: Control-Alt-Supr → Administrador de tareas y en vista ampliada -> Pestaña Rendimiento, hacer clic en Abrir el Monitor de recursos .

Para iniciar el Monitor de recursos desde la línea de comandos: **resmon.exe**

El Monitor de recursos muestra información por proceso del uso de CPU, memoria, disco y red. La información ofrecida es similar a la del Administrador de tareas (aunque más extensa)

El Monitor de recursos de Windows incluye los siguientes elementos y características:

- **Fichas:** El Monitor de recursos incluye cinco fichas: **Información general, CPU, Memoria, Disco y Red.** La ficha Información general muestra la información básica de uso de recursos del sistema; las demás fichas muestran información acerca de cada recurso específico.

Si ha filtrado resultados en una ficha, solo los recursos usados por los servicios o procesos seleccionados aparecerán en las demás fichas (los resultados filtrados se indican con una barra naranja debajo de la barra de título de cada tabla). Para detener los resultados de filtrado, en la tabla clave, desactive la casilla que se encuentra junto a Imagen.

- **Tablas:** Cada ficha del Monitor de recursos incluye varias tablas que ofrecen información detallada acerca del recurso descrito en cada ficha.
 - La primera tabla que aparece siempre es la tabla clave y siempre contiene una lista completa de procesos que usan el recurso incluido en dicha ficha. (La tabla clave de la ficha Información general contiene una lista completa de procesos que se ejecutan en el sistema.)
 - Puedo expandir o contraer una tabla → clic en la flecha de la barra de título de la tabla.
 - Puedo agregar u ocultar las columnas de una tabla → clic con el botón secundario en cualquier etiqueta de columna , clic en Seleccionar columnas.
 - Puedo ordenar los datos de la tabla -> clic en la etiqueta de la columna por la que desea ordenar. Para invertir el orden, haga clic en la etiqueta de la columna de nuevo
 - Para ver definiciones de los datos recogidos en las tablas → mover el ratón sobre el título de la columna de la que desea obtener más información.

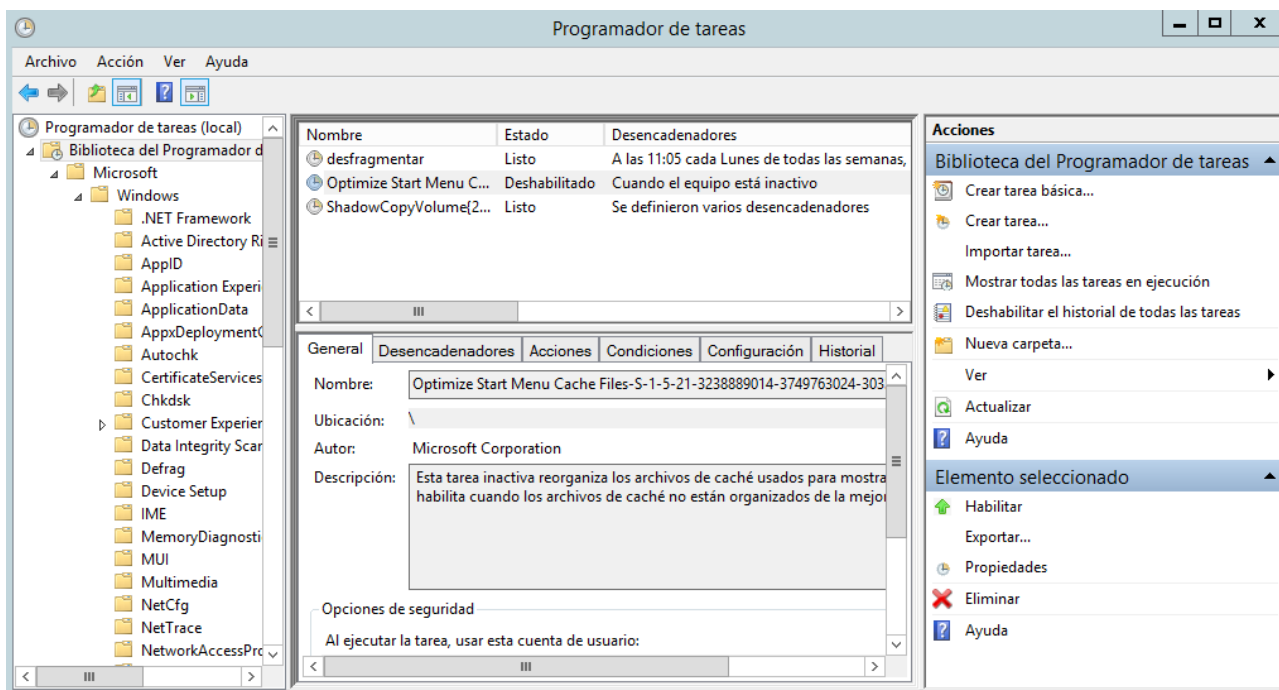
- Un proceso que ya no se ejecuta, pero que está incluido en los datos mostrados actuales, aparecerá como una entrada gris en la tabla hasta que expiren los datos.
- **Panel de gráficos** : Cada ficha del Monitor de recursos incluye un panel de gráficos en el lado derecho de la ventana que muestra gráficos de los recursos incluidos en dicha ficha.
 - Puedo cambiar el tamaño de los gráficos → clic en el botón Vistas.
 - Puedo ocultar el panel de gráficos, haga clic en la flecha de la parte superior del panel.
 - Si ha filtrado resultados, los recursos usados por los servicios o los procesos seleccionados se mostrarán en los gráficos como una línea naranja.

5. PROGRAMACIÓN DE TAREAS

El Programador de tareas permite realizar automáticamente tareas rutinarias en un equipo. El Programador de tareas lo hace supervisando los criterios que elija (denominados desencadenadores) y, a continuación, ejecutando las tareas cuando se cumplan esos criterios.

Puede usar el Programador de tareas para ejecutar tareas como iniciar una aplicación, enviar un mensaje de correo electrónico o mostrar un cuadro de mensaje.

El **Programador de tareas** ayuda a programar tareas automatizadas que realizan acciones a una hora concreta o cuando se produce un determinado evento. Mantiene una biblioteca de todas las tareas programadas, proporcionando una vista organizada de las tareas y un punto de acceso cómodo para administrirlas. Desde la biblioteca, puede ejecutar, deshabilitar, modificar y eliminar tarea



Propiedades de una tarea

Las propiedades de una tarea se muestran en seis fichas: **General**, **Desencadenadores**, **Acciones**, **Condiciones**, **Configuración** e **Historial**

General



Las propiedades generales de una tarea incluyen el nombre, el autor, la descripción y las opciones de seguridad de dicha tarea, así como el sistema operativo para el que está configurada la tarea y una propiedad que controla si la tarea se debe ocultar.

Desencadenadores y acciones

Los dos conceptos clave implicados en la programación de una tarea son los **desencadenadores** y las **acciones**.

Al configurar una tarea, primero debe decidir lo que desencadenará el inicio de la misma. Un **desencadenador** es un conjunto de criterios que, si se cumplen, inicia la ejecución de una tarea..

Puede usar un desencadenador basado en tiempo o en eventos para iniciar una tarea. Los desencadenadores basados en tiempo incluyen el inicio de una tarea a una hora concreta del día o el inicio de varias tareas de acuerdo con una programación diaria, semanal o mensual.

Los desencadenadores basados en eventos inician una tarea en respuesta a unos determinados eventos del sistema. Por ejemplo, los desencadenadores basados en eventos se pueden establecer para que inicien una tarea cuando se inicie el sistema. Cada tarea puede contener uno o más desencadenadores, lo que permite que la tarea pueda iniciarse de muchas maneras. Si una tarea dispone de varios desencadenadores, la tarea se iniciará cuando se active cualquiera de los desencadenadores.

La **acción** de una tarea es el trabajo que se realiza cuando se ejecuta la tarea.

Condiciones y Configuración

Las **condiciones** controlan si se ejecuta una tarea. Una tarea se ejecutará si se cumplen todas sus condiciones después de que se desencadene el inicio de una tarea. Las condiciones se dividen en tres categorías: **condiciones de inactividad, condiciones de energía y condiciones de red**.

La **configuración** de la tarea especifica cómo se ejecuta, detiene o elimina una tarea. En configuración de la tarea. Podremos especificar:

Permitir que la tarea se ejecute a petición , Detener la tarea si se ejecuta por más *<tiempo>* ,.....

Historial

El historial de una tarea también puede verse junto con las propiedades. Los eventos del registro de eventos de Microsoft-Windows-Programador_de_tareas son los que se encargan de realizar un seguimiento del historial de una tarea.

Los eventos se producen cuando una tarea se inicia, se ejecuta, cuando finaliza la ejecución de la misma y en otros momentos para realizar un seguimiento del historial de una tarea. Los errores relacionados con una tarea también se supervisan en el historial de la tarea.

Para ejecutar el **Programador de tareas**:

- Administrador del servidor → Herramientas → Programador de tareas.
- Botón derecho en Inicio → Panel de control. → Sistema y Seguridad. → Herramientas administrativas. → Programador de tareas.
- Desde la línea de comandos: **Taskschd.msc**.



Programar una tarea:

Puede programar una tarea mediante la creación de una **tarea básica** con el Asistente para crear tareas básicas o mediante la creación de una **tarea** sin usar el asistente, proporcionando para ello la información de la tarea en el cuadro de diálogo Crear tarea.

Hacemos clic en la carpeta de tareas del árbol de la consola en la que deseamos crear la tarea (o podemos crear una nueva carpeta de tareas).

En el panel de acciones, hacemos clic en Crear tarea /Crear tarea básica. Si creamos una tarea básica consiste en seguir las instrucciones del Asistente para crear tareas básicas .

Si creamos una tarea iremos especificando los datos de las fichas General, Desencadenadores, Acciones y opcionalmente los datos de las fichas Condiciones y Configuración

Administrar tareas

Mediante el panel de tareas o haciendo clic con el botón derecho sobre una tarea podré realizar las siguientes acciones : Cambiar (Propiedades), Ejecutar/Finalizar, Habilitar/Deshabilitar , Eliminar o Importar/Exportar una tarea.

Podemos fácilmente Mostrar todas las tareas en ejecución seleccionando esta opción en el panel Acciones.

Para crear una tarea mediante una línea de comandos:

Se utilizará el comando: **schtasks**

SCHTASKS: Crear, eliminar, consultar, cambiar, ejecutar y terminar tareas programadas (debe ser un administrador)

```
schtasks /Create [/S <system> [/U <username> [/P [<password>]]]]  
[/RU <username> [/RP <password>]] /SC <schedule> [/MO <modifier>] [/D <day>]  
[/M <months>] [/I <idletime>] /TN <taskname> /TR <taskrun> [/ST <starttime>]  
[/RI <interval>] [ {/ET <endtime> | /DU <duration>} [/K] [/XML <xmlfile>] [/V1]  
[/SD <startdate>] [/ED <enddate>] [/IT] [/Z] [/F]
```

Para ver la ayuda de este comando: **schtasks /Create /?**

[Comandos schtasks](#) | [Microsoft Learn](#)